

Белорусский государственный университет



Проректор по учебной работе и
образовательным инновациям
О. Г. Прохоренко

«05» июля 2023 г.

Регистрационный № УД –12525/уч.

**КОМБИНАТОРНЫЕ СТРУКТУРЫ В АЛГОРИТМАХ АНАЛИЗА
ДАННЫХ И ПРОЦЕССОВ**

**Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности:
1-31 03 04 Информатика**

2023 г.

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования ОСВО 1-31 03 04-2021, типового учебного плана №G 31-1-029/пр.-тип. от 30.06.2021 и учебного плана БГУ №G 31-1-031/уч. от 30.06.2021.

СОСТАВИТЕЛИ:

А.Н. Исаченко— доцент кафедры информационных систем управления Белорусского государственного университета, кандидат физико-математических наук, доцент

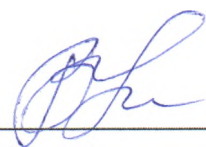
РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Н.Н. Роговцев – профессор кафедры высшей математики БНТУ, доктор физико-математических наук, профессор

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой информационных систем управления Белорусского государственного университета
(протокол No 18 от 08.06.2023 г.).

Научно-методическим Советом БГУ
(протокол No 9 от 29.06.2023 г.)

Заведующий кафедрой  В.В. Краснопрошин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Комбинаторные структуры в алгоритмах анализа данных и процессов» предназначена для изучения студентами теории моделирования процессов на основе различных нотаций. Рассматриваются два вида моделирования: внешнее, на основе концептуальной модели, и внутреннее, на основе журналов событий. Большое внимание уделяется алгоритмам обнаружения процессов: точным, эвристическим, генетическим, основанным на анализе регионов. Анализ данных изучается в контексте формирования журнала событий для последующего обнаружения процесса. Подробно рассматриваются комбинаторные структуры моделирующие процессы. Изучается инструментарий и пакеты программ для построения моделей процессов в основных нотациях и для обнаружения процессов и их моделирования на основании журналов событий.

Основой для обучения являются компетенции, сформированные при изучении дисциплин «Дискретная математика и математическая логика», «Теория вероятности и математическая статистика», «Алгоритмы и структуры данных», «Модели данных и СУБД».

Цели и задачи учебной дисциплины

Цель преподавания учебной дисциплины «Комбинаторные структуры в алгоритмах анализа данных и процессов» – ознакомить студентов с основными принципам формирования данных, обнаружения, моделирования, анализа процессов, сформировать у студента теоретические и практические компетенции в области целостного представления, понимания места и роли, применения методологии анализа данных и процессов.

При изложении курса важно показать возможности использования интегрированных сред разработки и пакетов прикладных программ для решения прикладных задач, возникающих в различных областях науки, техники, экономики и производства.

Задачи учебной дисциплины

Основной задачей, решаемой при изучении учебной дисциплины «Комбинаторные структуры в алгоритмах анализа данных и процессов», является подготовка специалиста, владеющего знаниями в области технологий формирования данных, обнаружения, моделирования и анализа процессов; понимающего концепции и методологию современного моделирования и анализа процессов; владеющего умениями и навыками самостоятельного решения задач обнаружения процессов и их моделирования с использованием современных программных средств.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста свысшим образованием

Учебная дисциплина относится к **циклу** дисциплин специализаций компонента учреждения высшего образования учебного плана специальности **1-31 03 04 Информатика**.

Программа составлена с учётом межпредметных связей с учебными дисциплинами.

Дисциплина «Комбинаторные структуры в алгоритмах анализа данных и процессов» непосредственно связана с дисциплинами: «Дискретная математика и математическая логика», «Теория вероятности и математическая статистика», «Алгоритмы и структуры данных», «Модели данных и СУБД».

Теоретические основы, излагаемые в указанных дисциплинах, используются при реализации и оценке эффективности алгоритмов обнаружения, моделирования и анализа процессов, исследовательском анализе данных. Знания, полученные по учебной дисциплине, могут использоваться при изучении дисциплин специализации, при выполнении курсовых и дипломных работ, а также применяться для моделирования и компьютерного решения задач ряда математических дисциплин, изучаемых на старших курсах.

Требования к компетенциям

Освоение учебной дисциплины «Комбинаторные структуры в алгоритмах анализа данных и процессов» должно обеспечить формирование следующей **универсальной компетенции**:

УК-2. Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе применения информационно-коммуникационных технологий. В результате освоения учебной дисциплины студент должен:

знать:

- комбинаторные структуры для определения нотаций моделирования и анализа процессов;
- методы и технологии формирования журналов событий;
- метрики качества моделей процессов;
- методы и алгоритмы построения моделей процессов в основных нотациях;
- методы и технологии обнаружения и анализа процессов;
- программный инструментальный для анализа, обнаружения, моделирования и анализа процессов;

уметь:

- формировать журнал событий из различных источников данных;
- выделять комбинаторные структуры в моделях процессов;
- оценивать трудоемкость и эффективность алгоритмов обнаружения процессов;

- разрабатывать программные приложения анализа данных и процессов с заданной функциональностью;
- оценивать качество моделей процессов по различным метрикам;
- использовать программный инструментарий для обнаружения и анализа процессов;

владеть:

- навыками использования нотаций для построения моделей процессов;
- навыками разработки программных модулей для обнаружения процессов;
- навыками работы с программным инструментарием для обнаружения, моделирования и анализа процессов;
- навыками оценивания качества моделей процессов в различных метриках.

Структура учебной дисциплины

Форма получения высшего образования – дневная (очная). Дисциплина изучается в 6 семестре. Всего на изучение учебной дисциплины «Комбинаторные структуры в алгоритмах анализа данных и процессов» отведено:

- для очной формы получения высшего образования – 106 часов, в том числе 64 аудиторных часа, из них: лекций – 32 часа, лабораторных работ – 30 часов, управляемая самостоятельная работа – 2 часа.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Форма промежуточной аттестации – зачёт.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Введение

Тема 1.1. Основные понятия и определения

Проблемы «больших» данных. Закон Мура. События, процессы, экземпляры процесса. Данные о событиях, оценка их качества. Журналы событий и принципы их формирования. Событийный и статусный журналы. Примеры журналов событий.

Раздел 2. Нотации моделирования и анализа процессов

Тема 2.1. Моделирование процессов

Понятие модели. Виды и классификация моделей. Материальные и абстрактные модели. Информационная модель.

Системы для моделирования процессов. Понятие нотации моделирования. Обзор основных нотаций в их хронологическом порядке.

Тема 2.2. Семейство нотаций IDEF

Методология семейства IDEF для моделирования сложных систем. Методология функционального моделирования IDEF0. Контекстная диаграмма, диаграммы декомпозиции, диаграмма дерева узлов, диаграммы только для экспозиций. Методология документирования процессов IDEF3. Диаграмма описания последовательности этапов процесса, диаграмма сети трансформаций состояния объекта. Примеры построения диаграмм. Диаграмма потоков данных.

Обзор инструментария для построения IDEF-моделей.

Тема 2.3. Нотация BPMN

Основные категории элементов нотации BPMN. Типы объектов потока управления. Классификация событий. Классификация действий. Логические операторы. Соединяющие объекты. Роли. Пример построения модели в нотациях BPMN. Обзор инструментария для построения BPMN-моделей.

Раздел 3. Сети Петри

Тема 3.1. Комбинаторные основы сети Петри

Комбинаторный характер определения сети Петри. Комплекты. Структура сети Петри. Граф сети Петри. Маркировка сети Петри. Правило выполнения. Пространство состояний. Множество достижимости. Синхронизация процессов.

Тема 3.2. Задачи анализа сетей Петри

Безопасность сети Петри. Ограниченность. Сохранение. Активность и тупики. Достижимость и покрываемость. Живость сети Петри.

Тема 3.3. Методы анализа сети Петри по дереву достижимости

Дерево достижимости сети Петри. Алгоритм построения дерева достижимости. Методы анализа на основе деревьев достижимости. Критерий ограниченности сети Петри. Определение ограниченности, безопасности, покрываемости сети Петри по дереву достижимости.

Тема 3.4. Методы анализа сети Петри по матричному представлению

Матричное представление сети Петри. Матричный критерий для сохраняющей сети Петри и достижимости маркировки. Алгоритмы проверки свойств на основе матричного представления. Обзор инструментария построения и анализа сетей Петри.

Раздел 4. Алгоритмы внешнего моделирования

Тема 4.1. Метрики качества модели

Уровни связи между моделью и журналом событий. Пригодность модели. Пригодность для одного экземпляра процесса. Общая пригодность для процесса. Точность. Обобщенность. Простота. Обобщенная метрика. Алгоритмы расчёта метрик.

Тема 4.2. Матрица причинно-следственных зависимостей

Построение матриц причинно-следственных зависимостей по модели и журналу событий. Алгоритм проверки соответствия матрицы причинно-следственных зависимостей матрице журнала событий. Определение метрик по матрицам несоответствий.

Раздел 5. Алгоритмы моделирования на основе журналов событий

Тема 5.1. Задача обнаружения процесса

Формулировка задачи обнаружения процесса. Определение алгоритма обнаружения процесса. Задача моделирования конкретного процесса маркированной сетью Петри.

Тема 5.2. Альфа-алгоритм обнаружения процесса

Четыре вида взаимосвязи между действиями и их шаблоны. Вывод отношений между действиями по журналу событий. Построение матрицы

причинно-следственных зависимостей. Пошаговое описание алгоритма. Ограничения для использования алгоритма.

Тема 5.3. Эвристические алгоритмы обнаружения процесса

Частотные характеристики событий и последовательностей. Выявление зависимостей между событиями. Построение причинно-следственной сети. Эвристики включения путей в модель.

Тема 5.4. Генетический алгоритм обнаружения процесса

Выбор типа модели. Инициализация начальной модели. Два подхода к инициализации. Выбор метрики качества модели. Определение правила выбора моделей для перехода к следующей генерации. Рекомбинация. Мутация.

Тема 5.5. Алгоритм на основе регионов

Система переходов журнала событий. Определение региона. Построение сети Петри по системе переходов. Языковые регионы. Алгебраические ограничения, смоделированные на основе журнала событий. Обзор инструментальных средств обнаружения процессов.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дневная форма получения образования с применением электронных
средств обучения (ДО)

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные	Иное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комбинаторные структуры в алгоритмах анализа данных и процессов	32			30		2	
1.	Введение	2						
1.1.	Основные понятия и определения	2						
2.	Нотации моделирования и анализа процессов	6			6			
2.1.	Моделирование процессов	2			2			
2.2.	Семейство нотаций IDEF	2			2			
2.3.	Нотация BPMN	2			2			Контрольная работа №1
3.	Сети Петри	8			8			
3.1.	Комбинаторные основы сети Петри	2			2			
3.2.	Задачи анализа сетей Петри	2			2			
3.3.	Методы анализа сети Петри по дереву достижимости	2			2			Контрольная работа №2
3.4.	Методы анализа сети Петри по матричному представлению	2			2			
4.	Алгоритмы внешнего моделирования	4			4			

4.1.	Метрики качества модели	2			2			Контрольная работа №3
4.2.	Матрица причинно-следственных зависимостей	2			2			
5.	Алгоритмы моделирования на основе журналов событий	12			12		2	Коллоквиум
5.1.	Задача обнаружения процесса	2			2			
5.2.	Альфа-алгоритм обнаружения процесса	3			2		2	Контрольная работа №4
5.3.	Эвристические алгоритмы обнаружения процесса	2			2			
5.4.	Генетический алгоритм обнаружения процесса	3			2			
5.5.	Алгоритм на основе регионов	2			2			

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень основной литературы

1. Долганова, О. И. Бизнес-процессы: анализ, моделирование, технологии совершенствования: учебник / О. И. Долганова – М.: КНОРУС, 2022 – 324 с.
2. Process Mining in Action: Principles, Use Cases and Outlook / ed.: Lars Reinkemeyer - Springer Cham, 2020 – 207 p.
3. Process Mining Handbook / eds: Wil M.P. van der Aalst, Josep Carmona - Springer Cham, 2022 – 503 p.

Перечень дополнительной литературы

1. Питерсон, Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем: Пер. с англ. / Дж. Питерсон – М., Мир, 1984. – 264 с.
2. Репин, В. В., Елиферов, В. Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В. В. Репин, В. Г. Елиферов. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013 — 544 с.
3. Баргесян, А. А. Анализ данных и процессов: учебное пособие / А. А. Баргесян, М. С. Куприянов, И. И. Холод, М. Д. Тесс, С. И. Елизаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2009. — 512 с.
4. Веретельникова, Е. Л. Теоретическая информатика. Теория сетей Петри и моделирование систем: учебное пособие / Е. Л. Веретельникова – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2018. – 82 с
5. Wil M.P. van der Aalst. Process Mining. Discovery, Conformance and Enhancement of Business Processes / Wil M.P. van der Aalst.- Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011 – 540 с.

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования итоговой отметки

Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины рекомендуется использовать следующие формы:

1. *Письменная форма*: коллоквиум.
2. *Письменная форма*: контрольные работы.

В качестве рекомендуемых технических средств диагностики используется обучение, организованное на платформе Moodle (<https://edufpmi.bsu.by>).

Формой текущей аттестации по дисциплине учебным планом предусмотрен зачёт.

Рекомендуемая тематика коллоквиума

Раздел: «Алгоритмы моделирования на основе журналов событий»

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы студентов

Тема: Альфа-алгоритм обнаружения процесса (2 ч.)

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной дисциплины

При организации образовательного процесса используются следующие методы:

– *метод группового обучения*, который представляет собой форму организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, предполагающую функционирование разных типов малых групп, работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями.

В качестве технических средств для организации работы в рамках учебной дисциплины рекомендуется использовать Образовательный портал БГУ (<https://edufpmi.bsu.by>) – инструмент с эффективной функциональностью контроля, тренинга и самостоятельной работы.

– *практико-ориентированный подход*, который предполагает освоение содержания образования через решения практических задач; приобретение навыков эффективного выполнения разных видов профессиональной деятельности; ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих проектов; использование процедур, способов оценивания, фиксирующих профессиональные компетенции.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине следует использовать современные информационные ресурсы: разместить на образовательном портале комплекс учебных и учебно-методических материалов (учебно-программные материалы, учебное издание для теоретического изучения дисциплины, методические указания к лабораторным занятиям, материалы текущего контроля и текущей аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной документации, в том числе вопросы для подготовки к зачету, задания, тесты, вопросы для самоконтроля и др., список рекомендуемой литературы, информационных ресурсов и др.).

Примерный перечень вопросов к зачёту

1. Проблемы «больших» данных. Закон Мура.
2. Журналы событий и принципы их формирования.
3. Виды и классификация моделей.
4. Понятие нотации моделирования.
5. Методология функционального моделирования IDEF0.
6. Методология документирования процессов IDEF3.
7. Основные категории элементов нотации BPMN.
8. Структура сети Петри. Граф сети Петри.
9. Маркировка сети Петри. Множество достижимости.
10. Дерево достижимости сети Петри.
11. Методы анализа на основе деревьев достижимости.
12. Матричное представление сети Петри.
13. Алгоритмы проверки свойств на основе матричного представления.
14. Пригодность модели.
15. Точность, обобщенность, простота модели.
16. Построение матриц причинно-следственных зависимостей по модели и журналу событий.
17. Формулировка задачи обнаружения процесса.
18. Четыре вида взаимосвязи между действиями и их шаблоны.
19. Пошаговое описание альфа-алгоритма.
20. Частотные характеристики событий и последовательностей.
21. Эвристики включения путей в модель.
22. Определение правила выбора моделей для перехода к следующей генерации.
23. Рекомбинация. Мутация.
24. Определение региона.
25. Построение сети Петри по системе переходов.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)
Согласования не требует			

**ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ**

на ____/____ учебный год

№№ п/п	Дополнения и изменения	Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры информационных систем управления (протокол № ____ от _____ 200_ г.)

Заведующий кафедрой

(степень, звание)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

(степень, звание)

(подпись)